

Evidencia Entrega 3 - GitHub Actions

Repositorio: <https://github.com/JuanDavid-AV1999/Deploy-University>

Proyecto: TaskControl - aplicacion Vue 3 para gestion de tareas.

1. Ejecucion exitosa del flujo

Captura pendiente: despues de subir los cambios, entrar a Actions, abrir el flujo CI and Deploy y tomar captura cuando aparezca en verde. Esta evidencia demuestra que las pruebas pasaron correctamente.

2. Ejecucion fallida del flujo

Captura pendiente: romper temporalmente una prueba en tests/taskMetrics.test.mjs, por ejemplo cambiando el resultado esperado de 67 a 100. Subir ese cambio a una rama o pull request, capturar el flujo en rojo y luego revertir la prueba para dejar el proyecto correcto.

3. Workflow usado

```
name: CI and Deploy
on: push / pull_request sobre main y master
steps: npm ci -> npm run lint -> npm test -> npm run build
docker: docker build -t taskcontrol-ci . -> nginx -t
pages: upload-pages-artifact -> deploy-pages
```

Parte	Que hace
Checkout	Descarga el codigo del repositorio en la maquina de GitHub.
Setup Node	Prepara Node.js 20 y cache de npm.
npm ci	Instala dependencias de forma reproducible usando package-lock.json.
npm run lint	Valida TypeScript y detecta errores de codigo.
npm test	Ejecuta las pruebas automaticas del proyecto.
npm run build	Compila la aplicacion para produccion.
Docker	Construye la imagen y valida la configuracion de Nginx.
GitHub Pages	Publica dist cuando el flujo pasa correctamente.

4. Que es la integracion continua

La integracion continua es una practica de desarrollo en la que cada cambio subido al repositorio se revisa automaticamente mediante un flujo de validacion. Sirve para detectar errores rapido, comprobar que las pruebas siguen pasando y evitar que cambios defectuosos lleguen al proyecto principal. En este proyecto, GitHub Actions instala dependencias, valida el codigo, ejecuta pruebas, compila la aplicacion y despliega solo cuando todo funciona.

5. Elemento opcional

El proyecto incluye despliegue automatico con GitHub Pages. Cuando el flujo termina correctamente, publica la aplicacion en: <https://juandavid-av1999.github.io/Deploy-University/>